

 جامعة الحسن الثاني المحمدية الدار البيضاء UNIVERSITE HASSAN II MOHAMMEDIA CASABLANCA	UNIVERSITE HASSAN II - MOHAMMEDIA CASABLANCA FACULTE DES SCIENCES BEN M'SIK ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014	 faculté des Sciences BEN M'SICK
Examen : Informatique : Langage C SMI /S3 Documents non Autorisés Pr : S.ELFILALI Durée : 1 h		

Exercice 1: Qu'affiche le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

void main() {
    int i=18;
    i=i--i;
    switch(i) {
        case 1 : (void)printf("Premier\n");
        case 2 : (void)printf("Deuxième\n");
        case 3 : (void)printf("Troisième\n");
        default : (void)printf("Non classe\n");
    }
    getch();
}
```

Solution :

Exercice 2:

Qu'affichera à l'écran l'exécution de ce programme ?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

void main()
{
    int i;
    for (i=0;i<5;i++)
    {
        printf("le resultat est :  %d\n",(i+9)/(i+1));
    }
    getch();
}
```

Solution :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3: Triangle d'étoiles

Compléter la fonction `afficherTriangle` dans le programme ci-dessous : cette fonction devra afficher un triangle rempli d'étoiles (*) sur un nombre de lignes donné passé en paramètre, exemple :

Lignes ? 8

```
*
**
***
****
*****
*****
*****
*****
*****
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

void afficherTriangle(int nbLignes)
{ // Partie à compléter
.....
.....
}

// Fonction principale pour test
void main()
{
    int nbLignes = 0;
    printf("Lignes ? ");
    scanf("%d", &nbLignes);
    if (nbLignes > 0)
        afficherTriangle(nbLignes);
    else
        printf("Erreur : Vous devez entrer un entier strictement positif !\n");
    getch() ;
}
```

Solution :

```
void afficherTriangle(int nbLignes)
{
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
}
```

Exercice 4 : Qu'imprime le programme suivant ?

```
void main()
{
    int x=3,y=4,z=5;
    int *ptr1=&x,*ptr2=&y;

    *ptr1 += 1;
    printf("x=%d\n",x);

    ++*ptr1;
    printf("x=%d\n",x);

    (*ptr1)++;
    printf("x=%d\n",x);

    *ptr2 = (*ptr1)++;
    printf("x=%d , y=%d\n",x,y);

    *ptr2 *= *ptr1 /= *ptr2++;
    printf("x=%d , y=%d\n",x,y);

    ptr2=&y;

    z += -*ptr1++ + ++*ptr2;

    printf("x=%d , y=%d, z=%d\n",x,y,z);
}
```

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

S.ELFILALI